Информационная безопасность и защита информации

Управление криптографическими ключами. Kerberos

Нестеров С.А.
каф. «Системный анализ и управление»

Управление ключами

Ключевая информация - совокупность всех ключей, действующих в системе.

Процесс управления ключами включает в себя реализацию трех основных функций:

- генерация ключей;

- хранение ключей;

- распределение ключей.

Генерация ключей

Генерация ключей должна производиться таким образом, чтобы предугадать значение ключа (даже зная, как он будет генерироваться) было практически невозможно.

- Аппаратные генераторы случайных значений

- Программные генераторы (псевдослучайные числа)

Хранение ключей

При организации хранения ключей симметричного шифрования необходимо обеспечить такие условия работы, чтобы секретные ключи никогда были записаны в явном виде на носителе, к которому может получить доступ нарушитель.

Иерархия ключей:

- главный ключ;
- ключ шифрования ключей;
- ключ шифрования данных (сеансовый ключ).

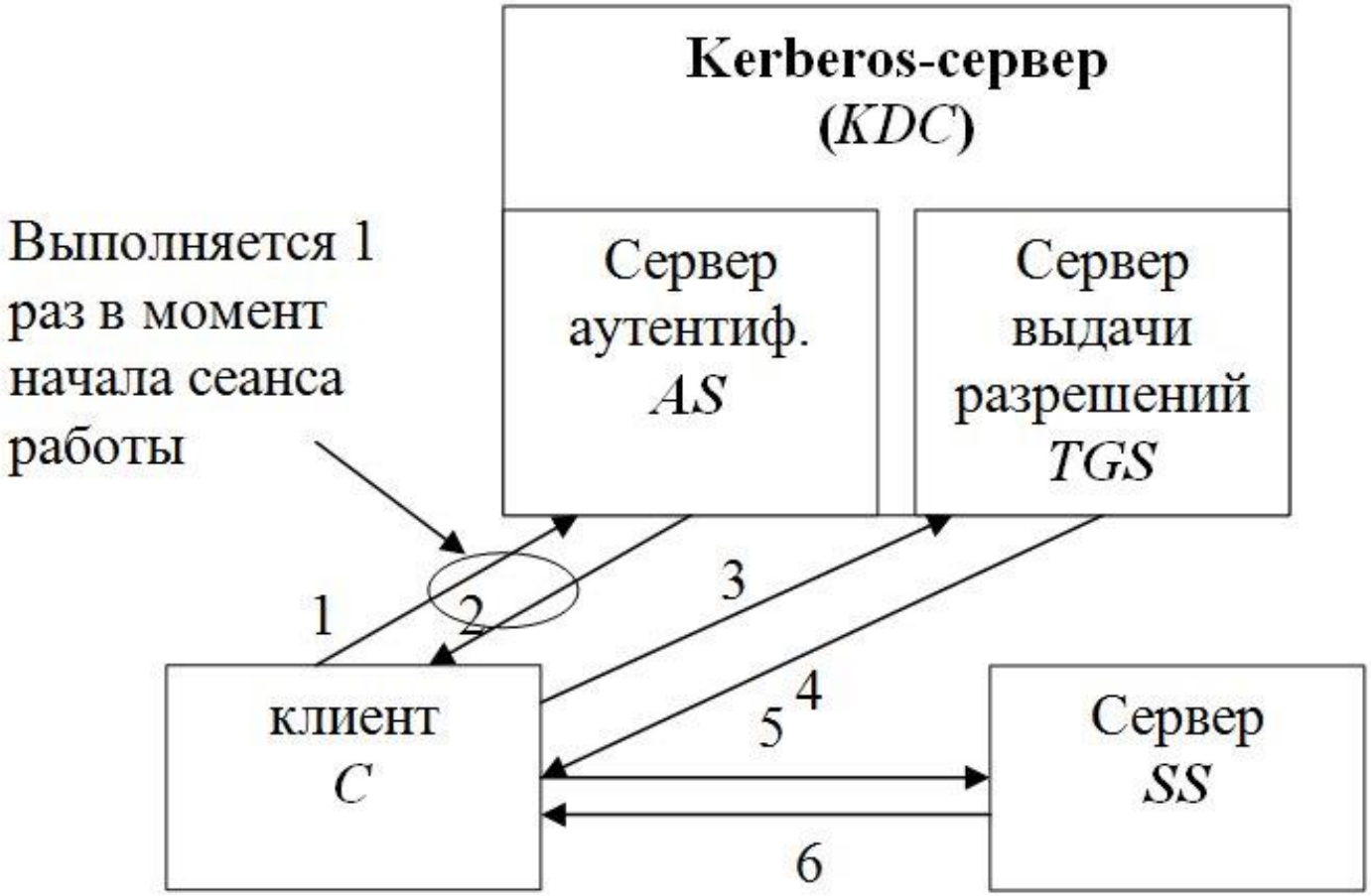
Распределение ключей

- *Централизованное (через сервер распределения ключей)*

- *Децентрализованное (прямым обменом)*



Протокол Kerberos



Протокол Kerberos

1). C->AS: {c}.

2). AS->C: $\{\{TGT\}K_{AS_TGS}, K_{C_TGS}\}K_C$
$\{TGT\}=\{c,tgs,t_1,p_1, K_{C_TGS}\}$



Протокол Kerberos

3). C->TGS: $\{TGT\}K_{AS_TGS}$, $\{Aut_1\}$ K_{C_TGS}, $\{ID\}$

$Aut_1 = \{c, t_2\}$

4). TGS->C: $\{\{TGS\}K_{TGS_SS}, K_{C_SS}\}K_{C_TGS}$

$\{TGS\} = \{c, ss, t_3, p_2, K_{C_SS}\}$



Протокол Kerberos

5). $C->SS: \{TGS\}K_{TGS_SS}, \{Aut_2\}\ K_{C_SS}$, где $Aut_2=\{c,t_4\}$

6). $SS->C: \{t_4+1\}K_{C_SS}$



Взаимодействие между Kerberos-областями

